

Nauteff P-1 Spécification

Emmanuel Gautier

9 février 2026

Résumé

Ce document contient la spécification du prototype Nauteff P-1.

Table des matières

1	Buts du document	5
1.1	Buts	5
1.2	Guide de lecture	5
2	Documents applicables et de référence	6
3	Glossaire	7
4	Présentation du système	9
4.1	Objectifs du système	9
4.2	Diagramme général	10
4.3	Environnement du système	10
4.3.1	Interfaces du système	10
4.3.2	protocoles de communications	10
4.3.3	Utilisateurs	12
4.3.4	Environnement en contexte opérationnel	12
4.3.5	Environnement de développement et de mise au point	12
4.4	Conventions d'orientation et d'unités...	12
5	Spécification générales	13
5.1	Description des services attendus	13
5.2	Description des générale des fonctions	13
5.3	Exigences opérationnelles	13
5.3.1	Contraintes d'exploitation	13
5.3.2	Modes de fonctionnement	13
5.3.3	Transition entre modes	13
5.3.4	Exigences de l'environnement	13
5.3.5	Capacité	13
5.3.6	Performances	13
5.3.7	Paramétrage	13
5.3.8	Contraintes entre le matériel et le logiciel	14
5.3.9	Sûreté de fonctionnement	14
5.3.10	Exigence organisationnelles	14
5.3.11	Exigences de mise au point et de maintenance	14

5.4	Exigences techniques	14
5.5	Interface homme machine	14
6	Description du matériel	16
6.1	microcontrôleur	16
6.2	Alimentation	16
6.3	Commande et contrôle de l’embrayage et du moteur	16
6.4	Capteurs d’orientation	16
6.5	entrées et sorties	16
6.5.1	UART2	16
6.5.2	UART1, UART3	16
6.6	SPI1	16
7	Description détaillée du logiciel	17
7.1	Étalonnages	17
7.1.1	Capteurs MEMs	17
7.1.2	Commande de barre	17
7.2	Lecture du clavier	17
7.2.1	Veille	18
7.2.2	Maintient du cap	18
7.2.3	Configuration et réglages	18
7.3	Détermination de l’orientation du navire	18
7.3.1	Lecture des valeurs des capteurs	18
7.3.2	Calculs d’orientation	18
7.4	Décodage des informations en entrée	18
7.5	Maintien du cap	18
7.6	Commande et surveillance du moteur	18
7.7	Émission d’alarmes	19
7.8	Panique	19
7.9	Envoi d’informations	20
7.9.1	Informations de mise au point	20
7.9.2	Informations pour une interface du Nauteff	20
8	Interface NMEA-0183	21
9	Interface Nauteff	22

Liste des tableaux

5.1	Performances	14
5.2	Touches du clavier	15

Table des figures

4.1	diagramme général	9
4.2	Convention d'orientation	12
7.1	États du moteur	19

Chapitre 1

Buts du document

1.1 Buts

Ce document décrit la spécification du Nauteff P1. Il sert de référence pour tous les acteurs du projet. Il contient les exigences techniques du Nauteff, la description de son comportement et de ses fonctions.

1.2 Guide de lecture

C'est le document de référence principal décrivant les exigences techniques et opérationnelles et la description des fonctions du système. Il est destiné à tous les acteurs participant à la définition du système ou à sa réalisation.

Bien que décrivant le système il n'est pas un manuel d'utilisation.

Le détail des fonctions de calculs et algorithmes est contenu dans un autre document à venir.

Chapitre 2

Documents applicables et de référence

Ce document sert de référence pour le développement.

Chapitre 3

Glossaire

Glossaire

embardée Mouvement latéral du navire, c.à.d. vers son côté. Il est souvent provoqué par les rafales de vent et la houle. Il est souvent liée à la gîte et à la dérive. 14

I2C Inter-Integrated Circuit en anglais. C'est un bus de communication série à 2 fils à courte distance.. 11

MEMS Micro Electro Mechanicals Systems ou, en français, systèmes micro électromécaniques. Parmi ces systèmes figurent le magnétomètre, l'accéléromètre et le gyromètre.. 11

NMEA National Marine Electronics Association. Cet organisme américain a créé les protocoles NMEA 0183 et NMEA 2000. 11

UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter soit émetteur-récepteur asynchrone universel, aussi appelée liaison série.. 11

Chapitre 4

Présentation du système

4.1 Objectifs du système

Nauteff P-1 est une maquette de pilote automatique pour navires à voile ou à moteur d'une taille comprise entre 5m et 24m. Cette maquette sert à évaluer et mettre au point le pilote automatique et améliorer son logiciel.

L'objectif d'un Pilote automatique sur un bateau est d'agir sur sa barre afin de maintenir le cap d'un navire. Il doit aussi traiter des informations sur les conditions de navigation et le fournir à d'autres appareils. Il utilise les informations de ses capteurs, et lorsqu'elles sont disponibles celles d'autres appareils.

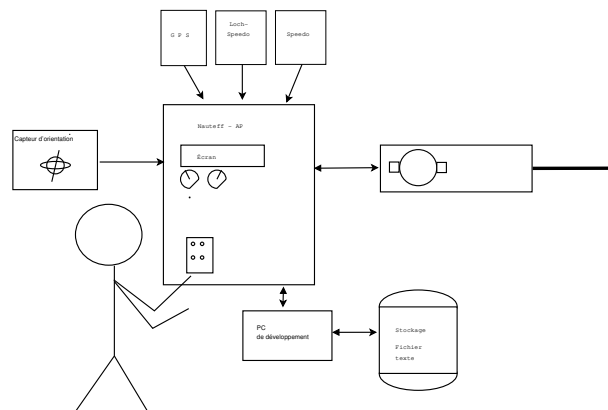


FIGURE 4.1 – diagramme général

4.2 Diagramme général

4.3 Environnement du système

L'environnement du Nauteff P-1 comprend :

- un ordinateur avec les outils de développement et la sonde ;
- un alimentation 12V ;
- un vérin électrique ;
- des instruments de navigation : GPS, loch, gyrouette,...
- un ou plusieurs équipiers du navire.

Nauteff P-1 est principalement utilisé et stocké dans un bureau au chaud et au sec. Lors des essais il est à l'intérieur d'un navire et modérément protégé de l'humidité.

Il est relié à un ordinateur par l'intermédiaire d'un sonde qui alimente la calculateur et qui permet de charger le logiciel de contrôler l'exécution et de faire le débogage.

Au bureau l'ordinateur est de type station de travail et l'alimentation de l'actionneur est fourni par une alimentation stabilisée. Lors des essais à bord d'un navire le l'ordinateur est un petit modèle portable, et économe en courant ; l'ensemble est alors alimenté par la batterie de servitudes du navire.

L'équipage confie la commande de la barre au Nauteff pour réaliser d'autres tâches ou pour se reposer. Il attend un bon suivi de cap, exige d'être alerté en cas de changements de conditions ou si le Nauteff ne peut plus remplir sa fonction.

4.3.1 Interfaces du système

Alimentation électrique

Nauteff fonctionne avec une alimentation électrique très basse tension nominale de 12V et l'alimentation de la sonde. l'alimentation 12V répond aux exigences de la section exigences de l'environnement.

4.3.2 protocoles de communications

Le document [NMEARevealed] décrit le protocole de communication.

Clavier

Nauteff comporte un clavier à 6 touches fugitives (aussi appelées à contacts NO).

Bus de communication UART, ...

Nauteff comporte une interface série RS-232 principalement utilisée pour la communication avec un ordinateur pour le développement et la mise au point.

La norme NMEA prévoit un bus RS-422, cependant cette interface permet des échanges d'information avec des appareils utilisant ce protocole et peu exigeants. C'est l'UART qui est utilisée pour la communication avec le PC.

Capteurs MEMS

Nauteff P-1 comporte les capteurs MEMS suivants :

1. un magnétomètre (LSM6DS33) ;
2. un gyromètre (LPS25H) ;
3. un accéléromètre(LPS25H) ;
4. un capteur de pression atmosphérique (LIS3MDL) ;
5. des capteurs de température.

Ces capteurs sont dans les circuits intégrés de ST Microelectronics et montés sur une carte d'évaluation Pololu AltIMU-10 v5. La communication entre ces capteurs et le STM32 utilise un bus I2C. Les capteurs de température et de pression atmosphérique ne sont pas utilisés.

Commande du moteur

Nauteff comporte une unité de commande et de contrôle du moteur de l'actionneur. Cette unité permet de commander la marche du moteur de l'actionneur dans les deux sens et de mesurer l'effort du moteur (couple), de détecter la butée, un courant excessif ou un court-circuit et un courant nul ou anormalement faible et de surveiller la tension d'alimentation. La commande du moteur comprend aussi une estimation de la position du moteur.

Alarme sonore

L'alarme sonore appelle l'attention du navigateur que le Nauteff ne peut plus assurer ses fonctions ou que des valeurs sont en dehors des limites fixées et que la navigateur doit intervenir.

Écran

Dans la version d'évaluation Nauteff P-1 n'a pas d'écran et sort les informations sur USART2 pour un affichage sur l'écran de l'ordinateur de développement. Ça serait dommage de se priver d'un écran, il en faudra au moins un petit avec quelques caractères.

Chapitre 5

Spécification générales

5.1 Description des services attendus

5.2 Description des générale des fonctions

5.3 Exigences opérationnelles

5.3.1 Contraintes d'exploitation

5.3.2 Modes de fonctionnement

Nauteff comporte un mode veille, un mode Automatique et un mode paramétrage.

5.3.3 Transition entre modes

5.3.4 Exigences de l'environnement

Nauteff P-1 est conçu pour supporter une ambiance saline avec une humidité saturante permanente et une température de fonctionnement comprise entre 0°C et +30°C. Nauteff doit aussi supporter des vibrations. La tension d'alimentation du Nauteff doit être comprise entre 10V et 20V, il consomme moins de 50 mA en fonctionnement, hors moteur. Il permet de commander un actionneur avec une charge inductive consommant jusqu'à 12 A en régime permanent. Nauteff est protégé contre les surcharges et court-circuits de l'actionneur et contre les inversions de polarité de l'alimentation.

5.3.5 Capacité

5.3.6 Performances

5.3.7 Paramétrage

Le Nauteff P-1 comporte des paramètres suivants :

Temps de démarrage	< 2s
Entrée NMEA	décodage de trames transmises à 230 400 bps
Réaction à une embardée	1s max

TABLE 5.1 – Performances

- caractéristiques du moteur : courants en butée et à vide, inertie ;
- valeurs d'étalonnage des capteurs ;
- vitesse de réaction ;
- amplitude de réaction ;
- compensation d'embardée ;
- angle de virement de bord et amplitude du mouvement de l'actionneur ;
- valeurs limites ;
- coefficients de pilote à définir ;
- ...

Dans la version d'évaluation ces paramètres sont dans des constantes ("codées en dur") modifiées avec les outils de développement.

5.3.8 Contraintes entre le matériel et le logiciel

5.3.9 Sûreté de fonctionnement

5.3.10 Exigence organisationnelles

5.3.11 Exigences de mise au point et de maintenance

Nauteff P-1 est un prototype monté sur carte d'essai et permet un accès facile à tous les signaux et des modifications rapides et aisées.

5.4 Exigences techniques

5.5 Interface homme machine

Nauteff est équipé d'un clavier à 6 touches fugitives (contact NO).
Il y en a 6 en tout.

Libellé	couleur	fonction principale	
“Auto”	noire	Mise en mode automatique	
“Veille”	noire	Mise en veille	
“+1”	verte	Changement de cap 1° vers tribord	
“-1”	rouge	Changement de cap 1° vers bâbord	
“+10”	verte	Changement de cap 10° vers tribord	
“-10”	rouge	Changement de cap 10° vers bâbord	

TABLE 5.2 – Touches du clavier

Chapitre 6

Description du matériel

6.1 microcontrôleur

Le microcontrôleur est un STM32L476RE monté sur carte Nucleo qui comprend la sonde, et une interface UART et est relié à un PC de développement par liaison USB.

6.2 Alimentation

6.3 Commande et contrôle de l’embrayage et du moteur

6.4 Capteurs d’orientation

6.5 entrées et sorties

6.5.1 UART2

UART2 sert aux communications avec le PC de développement. Elle utilise un débit élevé et sert à échanger les informations entre le pilote et une interface et à envoyer des informations de mise au point.

6.5.2 UART1, UART3

Ce sont des liaisons série RS232 avec un débit de 4800 bits/s, 8 bits et un bit de stop. Elles utilisent le protocole NMEA0183 décrit dans [NMEARevealed]. Leur débit peut être porté à 9 600 ou 38 400 bits/s.

6.6 SPI1

Chapitre 7

Description détaillée du logiciel

7.1 Étalonnages

7.1.1 Capteurs MEMs

7.1.2 Commande de barre

La commande de position barre est obtenue avec (7.1). C'est un calcul de régulation PID.

$$Cmd = K_p * Ecart + K_d * Gyr + K_i * Cumul \quad (7.1)$$

7.2 Lecture du clavier

Touche	Action
En mode veille	
Appui sur "Auto"	Passage en mode suivi de cap
Appui sur Veille	Sans effet
Appui +1	Mise en marche de l'actionneur vers tribord
Appui -1	Mise en marche de l'actionneur vers bâbord
+10	Sans effet
-10	Sans effet
En mode auto	
Pression sur "Veille"	Mise en mode veille
+1, -1, +10, -10	modification de la consigne de cap
+1, +10 simultanément	incrément de la consigne de 90°
-1, -10 simultanément	décrément de la consigne de 90°

La consigne est toujours arrondie au degré et est toujours comprise entre 0 et 359°.

L'appui sur la touche "Auto" met le Nauteff en mode automatique de suivi de cap. La touche "Veille" met le Nauteff en mode veille. En mode veille l'enfoncement des touches "+1" et "-1" commandent le déplacement du vérin vers tribord et bâbord. En mode automatique, un appui sur les touches "+1" et "-1" "+10" et "-10" changent le cap de 1° ou 10° vers tribord ou bâbord. Le maintien enfoncé des touches "+1" et "-1"

7.2.1 Veille

7.2.2 Maintient du cap

7.2.3 Configuration et réglages

7.3 Détermination de l'orientation du navire

7.3.1 Lecture des valeurs des capteurs

Lors de l'initialisation Nauteff configure les capteurs : Nauteff utilise l'accéléromètre, le gyromètre et le magnétomètre. Il lit ces valeurs à chaque fois qu'elle sont disponibles, les accumule et les compte.

7.3.2 Calculs d'orientation

À une cadence de 10Hz, Nauteff calcule la moyenne des valeurs, applique les corrections issues de l'étalonnage et calcule les nouvelles valeurs d'orientation. Nauteff envoie ces valeurs sur la sortie UART2.

7.4 Décodage des informations en entrée

7.5 Maintien du cap

7.6 Commande et surveillance du moteur

Nauteff contrôle l'embrayage, le moteur et la tension d'alimentation. Il assure les fonctions suivantes :

- Envoi de la commande d'embrayage ;
- Mise en marche et arrêt du moteur ;
- Surveillance de la tension d'alimentation ;
- Mesure du courant du moteur ;
- Estimation de la position de la barre ;
- Envoi d'alarme de détection de butée de moteur bloqué ou de court-circuit ;

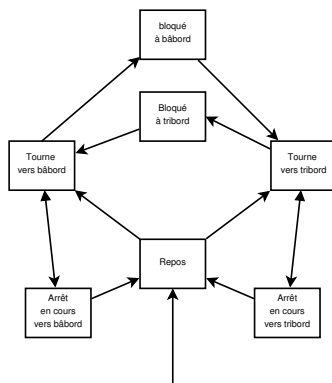


FIGURE 7.1 – États du moteur

- Envoi d'information sur l'effort du moteur (dureté de la barre) et de la position aux autres tâches.

Le contrôle du moteur comprend les commandes suivantes :

- Embrayage ;
- débrayage ;
- demande de la position de la barre ;
- déplacement de la barre à bâbord ou tribord pendant un temps donné ;
- déplacement de la barre à un angle donné ;

L'angle de barre est estimé. Il est en général limité à environ 15° , cet angle dépend du montage du vérin ou de la barre du bateau.

La tension d'alimentation et le courant du moteur sont mesurés à une cadence de 100Hz quand le moteur tourne. Lorsque le moteur tourne

7.7 Émission d'alarmes

- Moteur bloqué ;
- Moteur en court-circuit ;
- Écart de cap au delà de la limite (à définir) ;
- Tension d'alimentation hors limites ;
- Mode panique déclenché.

7.8 Panique

En cas de défaut du logiciel ("plantage") lors du fonctionnement, Nauteff doit envoyer une commande de bas niveau pour arrêter le moteur et déclencher l'alarme.

7.9 Envoi d'informations

7.9.1 Informations de mise au point

7.9.2 Informations pour une interface du Nauteff

Chapitre 8

Interface NMEA-0183

Nauteff peut recevoir et émettre des données au format NMEA-0183. Ce protocole utilise des liaisons RS422 à 4 800 bits/s 8N1 parfois 7N2. Lorsque plusieurs appareils sont reliés, un seul peut parler. La vitesse est portée à des valeurs plus élevées par certains appareils. Les données sont dans des "phrases" d'un logueur limitée à 82 caractères avec une somme de contrôle et une séquence <CR><LF>. Les phrases reconnues par Nauteff commencent par un \$, deux lettres majuscules indiquant la provenance et trois lettres majuscules indiquant le type de phrase.

Nauteff comprend les types phrases suivants :

- RMC Recommended Minimum Specific GNSS. contient la position (latitude et longitude), la vitesse par rapport au sol (Speed Over Ground), le cap suivi (Course Over Ground), l'heure et la date. C'est une des phrases les plus utilisées des récepteurs GPS ;
- GGA : Global Positioning System Fix Data. Contient la position GPS, la qualité de la mesure, le nombre de satellites utilisés, l'altitude, etc ;
- GLL : Geographic Position - Latitude et Longitude, Contient la latitude, la longitude** et l'heure du fix ;
- VTG - *Track Made Good and Ground Speed. Contient le cap par rapport au nord vrai ou magnétique et la vitesse sur le fond (ground speed) à partir du GPS ;
- VHW : Water Speed and Heading*** Donne **la vitesse du bateau par rapport à l'eau (speed through water) et le cap du bateau. C'est la phrase standard pour mesurer la vitesse dans l'eau (souvent émise par un loch/sonde) ;
- VBW :Dual Ground/Water Speed Contient à la fois vitesse par rapport à l'eau et la vitesse sur le fond avec leurs statuts de validité ;
- MWV : Wind Speed and Angle. Contient la vitesse du vent et l'angle du vent (souvent par rapport à l'axe du bateau). C'est une des phrases les plus communes pour une girouette/anémomètre.

Chapitre 9

Interface Nauteff

turn port|starboard <NNN> mode idle|headind [<NNN>]